Проект

Вычислитель отличий

Начат: 28.05.2024

Проверяющий: **Дмитрий Полковников**
Студент: **Олег Мартынов**
https://github.com/MartinMeer/java-project-71

Демонстрационный проект:
https://asciinema.org/a/NFlQgLVMu1ymFsqg4ESeOQeXi

Автоматическое тестирование и CI (continuous integration)

С этого момента подразумевается, что разработка ведётся через тесты. Для тестов используйте фреймворк *JUnit*. На самом деле, в той или иной степени вы уже знакомы с этим фреймворком, потому что он используется в практиках на Хекслете. Сейчас пришло время познакомиться ближе и начать писать собственные тесты.

Github Actions

Continuous Integration – практика постоянной отправки изменений, сделанных разработчиками, в рабочую копию (в github по умолчанию это `main`) и автоматизированной сборки проекта для скорейшего выявления интеграционных проблем. Делается это, конечно, не хаотично в любой момент времени. Обычно интеграция выполняется на коммиты в репозиторий. Для этого используется софт, обычно установленный на специальном сервере, либо готовый сервис. Один из таких сервисов встроен прямо в Github и

называется Github Actions. Он загружает код, собирает его и запускает различные проверки. Что и как запускать – определяется программистом. В первую очередь это тесты и линтер.

Для удобства Github Actions дает "бейджик" — картинку, которая вставляется в файл проекта README.md. Она показывает текущий статус проекта — успешна последняя сборка или нет. А по клику на нее можно попасть на страницу с последними сборками.

Ссылки

- Курс: Непрерывная интеграция (CI)
- Java: Автоматическое тестирование
- Документация JUnit
- Использование JUnit 5 в gradle
- Непрерывная интеграция (wiki)
- Ресурсы
- Checkstyle
- Gradle checkstyle plugin
- checkstyle.xml - настроенный набор правил от компании *sun*
- Документация по GitHub Actions
- Сборка и тестирование проекта на Java с Gradle
- setup-java-jdk action
- gradle-build-action
- Что такое test coverage
- CodeClimate
- Статья в блоге про подключение Code Climate
- Jacoco - библиотека для анализа покрытия кода тестами.
- Gradle jacoco plugin
- Gradle Test Logger Plugin
- Phony targets

Задача

Сверяйтесь с эталонным репозиторием.

- Подключите линтер *checkstyle* (должны работать задачи `checkstyleMain` и `checkstyleTest`)
- Подключите Github Actions, Codeclimate и бейджики для них
- Напишите тесты, проверяющие корректность сравнения плоских json-файлов
- Запустите сборку проекта при помощи задачи `build` и убедитесь, что в процессе сборки также были запущены тесты и проверка кода линтером
- Настройте Github Actions так, чтобы он запускал задачу `build`

- Настройте отправку покрытия кода на Codeclimate, добавьте в README бэйджик для Test Coverage

Подсказки

- Так как в проекте есть директория *build*, то для того, чтобы избежать конфликта имен, нужно указать, что `build` в *Makefile* является командой, а не именем директории. Для этого в *Makefile* нужно добавить `.PHONY: build`
- Любые дополнительные файлы в тестах называются фикстурами, и должны храниться в директории *src/test/resources*
- Не храните ключ CodeClimate в репозитории в открытом виде. Используйте секреты

Вопросы и ответы

Ограничено ли время выполнения проекта?

Нет. Если вы учитесь самостоятельно или с персональным наставником, проходить проект можно в удобном для себя темпе. Независимо от формата обучения, лучше поддерживать постоянный прогресс и тратить на выполнение проекта (без учёта ревью) до 2-4 недель. Если вы учитесь в группе, этот срок поможет уложиться в сроки большинства учебных программ

Что делать, если возникли трудности?

Выполнение проекта сопряжено с большим количеством сложностей и некоторые шаги даются тяжело. Испытывать трудности нормально, но не стоит зависать над решением часами. Объяснить задачу другими словами, дать подсказку или указать явно на ошибку может ваш наставник. Обратитесь в чат своей группы или к персональному наставнику, если уже больше часа не можете продвинуться в решении

В процессе выполнения опирайтесь на наши советы по прохождению проектов, особенно если занимаетесь без наставника

Когда проверяется проект?

И автоматизированные тесты, и наставник проверяют проект в конце, когда завершён последний шаг. При этом обращаться за поддержкой можно на каждом шаге

Как долго наставник проверяет проект?

Обычно — до 3 рабочих дней. Наставник предупредит, если не будет успевать. Если наставник опаздывает со сроками ответов или вас не устраивает формат ответов, сообщите куратору — он поможет разрешить спорные ситуации

Завершено

Обсуждение

Вопросы других участников | Мои вопросы

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Константин Скавинский тс Топик закрыт
25 марта 2024

Добрый день! не очень очевидно что нужно переписывать весь makefile , судя по эталлоному проекту он переписан , но в задании я этого не увидел .

Показать ещё комментарии (3)

Константин Скавинский тс 26 марта 2024

справведливо , спасибо)

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Степан Матюшов тс Топик закрыт 26 декабря 2023

Добрый день! не хватает информации по javadoc

✓ Решено

Показать ещё комментарии (2)

Maksim Litvinov **Поддержка** 28 декабря 2023

Степан, можно посмотреть пример в нашем эталонном проекте https://github.com/hexlet-boilerplates/java-package/blob/main/config/checkstyle/checkstyle.xml

✓ Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Степан Матюшов тс Топик закрыт 21 декабря 2023

Добрый день! Подскажите куда копать?) Суть не в смысле кода, а в ошибке - которая появляется при попытке запуска теста:

Простейшее одержимое класса:

▶ Code (possible spoiler)

вызывает ошибку: An operation is not implemented: Not yet implemented

Подозреваю что проблема до безобразия просто решается, но я чет уже хз что пошло не так)

Степан Матюшов тс 21 декабря 2023

Upd - проблема только при запуске проекта из под WSL2, если склонировать под винду (на том же пк) все работает -_-

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Илья Иванов тс Топик закрыт 29 октября 2023

Выполняю 2 проект "Вычислитель отличий", сейчас на шестом шаге, застрял на одном месте. В задании написано, что нужно ключ codeclimate в репозитории надо хранить в виде секрета в репозитории. Что я сделал: В созданном мною файле непрерывной интеграции я написал следующее:

▶ Code (possible spoiler)

Далее я зашел в свой репозиторий на гитхабе → Settings → Secrets and variables → action, далее нажал "new repository secret", в имени секрета написал CC_TEST_REPORTER_ID, а чтобы написать значение для этого секрета я перешел в

развернуть

Илья Иванов тс 29 октября 2023

Как посмотрел обсуждения, проблему решил)

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Dmitry Sharypov ТС Топик закрыт 19 октября 2023

в Базу знаний как настраивать workflow yml файл:

1. Github Actions - учитывайте, что ваш проект лежит не в корне, а в каталоге app , поэтому экшн uses: gradle/gradle-build-action@v2 необходимо выполнять с параметром **with: build-root-directory: app** (в эталонном репозитории этого нет)
2. По аналогичной причине не пройдет отправка покрытия кода на Codeclimate через make report, нужно либо указывать в параметре **coverageCommand** полный путь через .app/gradlew , а лучше **в корень положить еще один Makefile** с копиями команд , например **report: make -C app report** (где -C это редирект в под директорию) , в некоторых случаях нужно в параметрах использовать указание пути через переменную ${{github.workspace}}
3. Чтобы корректно писать Makefile (с правильными табуляциями и т.п.) подключите в IDE плагин **Makefile language**
4. Ищите в Mattermost треды с ответами на решения своих проблемы иначе можно оч долго копаться и/или пишите наставнику

6

Maksim Litvinov Поддержка 20 октября 2023

Дмитрий, спасибо, что поделились наблюдениями

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Сергей Смыслов ТС Топик закрыт 04 августа 2023

Есть явное противоречие между *checkstyle* и *IDEA*. Первая ругается на импорт **java.utils.***, вторая оптимизирует количество строк.

✓ Решено

1

Maksim Litvinov **Поддержка** 07 августа 2023

Можно настроить редактор так, чтобы она не заменяла импорт классов из одного пакета на звезды. Такой импорт `java.utils.*` не рекомендуется использовать. Это довольно не прозрачно, не понятно, что импортируется. Линтер не зря ругается

✓ Отмечено как решение 1

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Валерий тс Топик закрыт 08 апреля 2023

Помогите найти причину ошибки https://github.com/veb1994/java-project-71:

Run paambaati/codeclimate-action@v3.2.0 /home/runner/work/java-project-71/java-project-71/cc-reporter before-build /usr/bin/make -C app report make: Entering directory '/home/runner/work/java-project-71/java-project-71/app'

> Task :compileJava UP-TO-DATE Task :processResources NO-SOURCE Task :classes UP-TO-DATE Task :jacocoTestReport

BUILD SUCCESSFUL in 2s 2 actionable tasks: 1 executed, 1 up-to-date make: Leaving directory '/home/runner/work/java-project

развернуть

Показать ещё комментарии (1)

Maksim Litvinov **Поддержка** 10 апреля 2023

Валерий, спасибо за подсказку!

Проект «Вычислитель отличий»
↳ Контрольная точка «step 6»

Иван Полежаев **тс** Топик закрыт 10 марта 2023

Добрый день! Собираю workflow файл как в инструкции, в секретах указал свой TEST REPORTER ID с Codeclimate, но при запуске workflow на шаге Publish code coverage получаю следующую ошибку: Error: you must supply a CC_TEST_REPORTER_ID ENV variable or pass it via the -r flag

Просьба помочь с решением проблемы.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/DrAculaJD/java-project-71

Решено

Показать ещё комментарии (1)

Ivan Gagarinov **Поддержка** 13 марта 2023

Иван Полежаев, здравствуйте. Возможно ошиблись в имени переменной. Можно еще попробовать добавить не в секреты, а в переменные среды

Отмечено как решение 1

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 6»

Олег Демин ТС Топик закрыт 01 июня 2022

У меня трудности с подключением Code Coverage на Codeclimate. Не понимаю как задать токен в переменную окружения. Может кто -нибудь подсказать?

Maksim Litvinov Поддержка 02 июня 2022

Приветствую, Олег! Подскажите, какие шаги вы уже выполнили?

+7 495 085 28 38
бесплатно по Москве

8 800 100 22 47
бесплатно по РФ

support@hexlet.io

Направления

Курсы «Backend-разработка»

Курсы JavaScript

Курсы «Frontend-разработка»

Курсы «Создание сайтов»

Курсы «Тестирование»

Курсы «Аналитика данных»

Интенсивные курсы

Курсы DevOps

Курсы «Веб-разработка»

Курсы «Математика для программистов»

Бесплатные курсы

Все курсы

Курсы Python

Курсы Java

Курсы PHP

Курсы Ruby

Курсы Go

Курсы HTML

Курсы SQL

Курсы Git

Корпоративное обучение

Все категории

О Хекслете

О нас

Карьера в Хекслете

Хекслет Колледж

Подарочные сертификаты

Пригласить друзей

Карта вакансий

Документы

Условия использования

Соглашение об обработке ПД

Оферта

Акции

Помощь

Справка

Вопросы и ответы

Сообщество

Дополнительно

EN RU KZ

ООО «Хекслет Рус», 108813, г. Москва,
вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3
ОГРН 1217300010476

© Хекслет, 2024